

المستوى : السنة الثالثة متوسط

الميدان : المادة وتحولاتها

الكفاءة الختامية :

يحل مشكلات من الحياة اليومية ذات صلة بالمادة وتحولاتها موظفا نموذج التفاعل الكيميائي المعبر عنه بمعادلة كيميائية

مركبات الكفاءة :

- يوظف التفاعل الكيميائي كنموذج للتحويل الكيميائي لتفسير بعض التحولات الكيميائية التي تحدث في محيطه
- يختار العوامل المؤثرة المناسبة لتوجيه التحويل الكيميائي
- يحترم الاحتياطات الأمنية عند التعامل مع المواد الكيميائية محافظا على بيئته

هدف وضعية تعلم إدماج الموارد

❖ ماذا ندمج ؟

- المعارف ومواضع الإدماج
- التفاعل الكيميائي كنموذج للتحويل الكيميائي
- معادلة التفاعل الكيميائي
- الكفاءات العرضية المستهدفة بالادماج
- يلاحظ ويستكشف ويحلل ويستدل منطقيا
- السلوكات والقيم المستهدفة بالادماج
- يسعى الى توسيع ثقافته العلمية والتكنولوجية
- يمارس الفضول العلمي والفكر النقدي فيلاحظ ويستكشف ويستدل منطقيا

❖ كيف ندمج

- نمط السندات التعليمية المطلوب تحنيدھا لتعلم الادماج :
- كيفية التمييز بين التحويل الكيميائي والفيزيائي ويستنتج أن الكتلة تبقى محفوظة خلال التحويلين
- العقبات التي يمكن أن تعترض الاجراء
- غياب فرصة الاختبار التجريبية
- صعوبة ترجمة الوضعية التجريبية
- صعوبة الربط بين التحويل الكيميائي وانحفاظ الكتلة

❖ إجراء وضعية تعلم الادماج

تقديم الوضعية

اقترحت شركة تويوتا نوعان من السيارات، الأولى تشتغل بغاز الهيدروجين الذي يحترق منتجا بخار الماء، أما الثانية فتشتغل بالبنزين C_6H_6 الذي ينتج عن احتراقه غاز ثنائي أكسيد الكربون و بخار الماء.

(1) حدد الجمل الكيميائية قبل و بعد التحول الكيميائي بالنسبة لكل حالة.
(2) اكتب في جدول:

- التحول الكيميائي بالأنواع الكيميائية .
- التفاعل الكيميائي بالأفراد الكيميائية.

(3) اكتب معادلة التفاعل الكيميائي في الحالتين ثم وازنهما
اشترى شخص السيارة الثانية ولما استعملها لاحظ خروج غاز أسود من منفذ غازاتها
(4) أكتب معادلة التفاعل الكيميائي في هاته الحالة ثم وازنها

• نشاطات المتعلم

- يحلل الوضعية ويستخرج المعطيات من النص
- يفهم التعليمية المعطاة ويستفسر عند الضرورة
- يفكر في كل الوضعيات المحتملة باستخدام عدد العناصر المشروطة في التعليمية
- يستخدم المعطيات المتوفرة في السند بالقدر الذي يحتاجه وحسب التعليمية
- يختار الوضعية التي توافق المطلوب
- يعمل باستقلالية قدر الامكان

• نشاطات الأستاذ:

- يقدم الوضعية ويشرح التعليمات وشكل المطلوب منهم
- يساعد التلاميذ على حصر المشكل والانطلاق في البحث
- يقدم الدعم والمساعدة
- يذكرهم بالوقت والتعليمات
- يقيم عمل التلاميذ بعد الانتهاء ويعد للخطة العلاجية

❖ معايير ومؤشرات التقويم

المعايير	المؤشرات	ملاحظات
1- الترجمة السليمة للوضعية	1- تحديد الجمل الكيميائية قبل وبعد التحول 2- ملأ الجدول 3- كتابة معادلتى التفاعل الكيميائي وموازنتهما 4- كتابة معادلة التوازن الكيميائي للاحتراق غير التام	تقبل كل مراحل البروتوكول وتقبل كل طرق العمليات المتبعة
2- الاستخدام السليم لأدوات	1- استعمال الأنواع الكيميائية والأفراد الكيميائية بشكل صحيح	تقبل اجابات اخرى او طرق اخرى صحيحة

	2- موازنة المعادلة بشكل صحيح	المادة
	انسجام في الاجابات المقدمة وتسلسل منطقي	3- الانسجام
	تقديم طرق جديدة للحصول على النتائج وإبداع في بعض الاجابات	4- التميز والاتقان